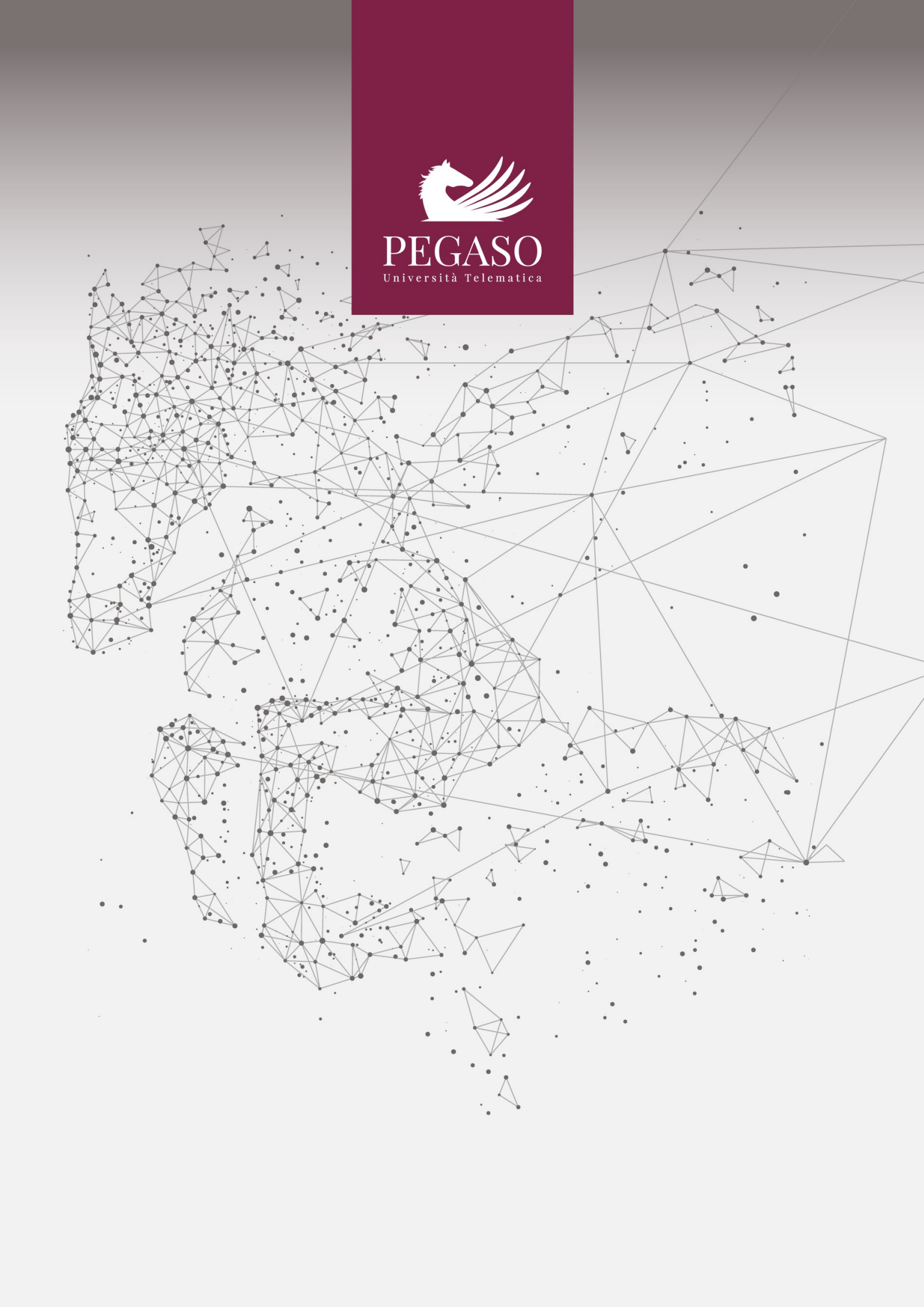

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Indice

1. CONCETTI GENERALI 3
2. NOTAZIONE 5
3. CONCETTI AVANZATI 8
BIBLIOGRAFIA 11

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

1. Concetti generali

I diagrammi di macchina a stati consentono di rappresentare il comportamento di un oggetto in termini di stato. Infatti, il comportamento viene mostrato tramite una serie di transizioni da uno stato all'altro che l'oggetto può compiere sulla base di stimoli ricevuti dall'esterno.

Il concetto di stato è spesso posto in relazione a ciclo di vita; l'insieme completo degli stati che un'entità o una classe può assumere, dallo stato iniziale a quello finale, ne rappresenta il ciclo di vita.

I diagrammi di macchina a stati sono una tecnica molto usata per descrivere il comportamento di un sistema fin dagli anni '60. Nel tempo si sono usate varie forme di diagrammi di stato, e le prime tecniche orientate agli oggetti li hanno adottati per rappresentare il comportamento di un oggetto. Negli approcci orientati agli oggetti, ogni diagramma è associato a una classe e mostra il comportamento di un singolo oggetto per la durata del suo ciclo di vita.

Per modellare un oggetto con una macchina a stati occorre:

- individuare le condizioni interne (denominati stati) che sono significative ai fini del comportamento dell'oggetto anche in relazione a stimoli esterni
- descrivere come e sotto quale condizione l'oggetto può passare da ciascuno stato in un altro stato (ovvero effettua la transizione di stato)
- identificare una sequenza di azioni eventualmente associata alla transizione di stato
- identificare gli eventi che potenzialmente inducono transizioni di stato e/o una sequenza di azioni

Gli elementi base rappresentati sono: gli stati significativi ai fini del comportamento, le transizioni di stato che definiscono il comportamento e le condizioni affinché avvengano, eventi a cui l'oggetto risponde potenzialmente con una transizione di stato, le azioni prodotte nella transizione di stato.

Mentre i diagrammi di sequenza possono essere usati per medellare un comportamento complessivamente tenuto da più classi che si scambiano messaggi (segnali, invocazione di metodi), i diagrammi di macchina a stati sono una tecnica molto nota per modellare gli aspetti dinamici di una classe durante il suo ciclo di vita, o anche di un sistema in generale (o di un suo componente). In particolare, nei diagrammi di sequenza il focus è sull'ordine temporare dei messaggi, nei diagramma di macchina a stati l'enfasi è sull'evoluzione tra i diversi stati in cui viene a trovarsi l'oggetto per effetto di stimoli ricevuti dall'esterno.

In generale, per giungere alla rappresentazione grafica di un comportamento tramite macchina a stati occorre essere in grado di rispondere, tra le altre, alle seguenti domande:

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

- Quali sono gli eventi scatenanti o significativi ai fini del comportamento?
- Quali proprietà deve avere l'oggetto per poter rispondere ad uno stimolo e cambiare stato?
- Quale stato deve verificarsi affinché l'oggetto modifichi il suo comportamento?
- Cosa succede se l'oggetto si trova in uno stato specifico al momento dell'evento?

I diagrammi di macchina a stati vengono utilizzati in ogni situazione in cui è utile visualizzare stati e condizioni di transizione per un processo di controllo ottimizzato. Sono particolarmente diffusi ad esempio nella progettazione di sistemi di controllo poiché reagiscono ed elaborano vari segnali per regolare processi automatizzati, che devono essere coordinati in modo ottimale tra loro. In questo caso un diagramma di stato supporta gli sviluppatori visualizzando tutte le funzioni di controllo e rendendole immediatamente disponibili.

È facile spiegare i vantaggi dei diagrammi di stato con l'esempio della funzione "Acqua Stop" della lavatrice, che regola l'interruzione della fornitura d'acqua. Come parte di un diagramma di macchina a stati, questa funzione può essere intesa come un sistema separato. In questo caso la rappresentazione grafica mostra in quale stato e in quali circostanze si applica il comando "Acqua Stop".

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

2. Notazione

La rappresentazione grafica naturale per descrivere stati e transizioni è un grafo orientato avente come nodi gli stati e come archi le transizioni, opportunamente etichettati con eventuali condizioni ed effetti.

Gli *stati* sono i componenti centrali di un diagramma di stato. Lo stato descrive una qualità distintiva o una condizione particolare dell'oggetto che si sta rappresentando e che può influenzarne il comportamento. Lo stato è caratterizzato dal dare la stessa risposta qualitativa ad un evento che può accadere (a parità di altre condizioni).

Lo stato rappresenta una particolare situazione o condizione in cui si può trovare un'entità, identificata sulla base di come essa reagisce agli stimoli in quella particolare situazione o condizione.

È un'astrazione dello stato interno di un oggetto dato da alcuni attributi significativi. Da non confondere con lo stato interno dell'oggetto software, dato invece dai valori di tutti gli attributi che lo caratterizzano.

In quanto qualità distintiva, solo un singolo stato può essere attivo nello stesso momento in un singolo oggetto.

Gli stati sono rappresentati da rettangoli arrotondati (Fig. 1).

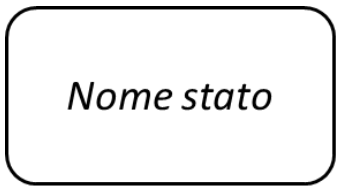


Fig. 1: Rappresentazione dello stato

Per indicare lo stato in cui si trova il sistema al momento della sua creazione si usa un simbolo apposito chiamato *pseudostato iniziale* a puntare quale fra gli stati della macchina a stati è il punto di partenza (stato iniziale). Esso non che non è uno stato vero ma ha una freccia che punta allo stato iniziale. In modo simile, lo *psudostato finale* indica il completamento dell'esecuzione della macchina a stati, il che sottintende la cancellazione dell'oggetto software responsabile del suo controllo e comunque compiere delle azioni finali per concludere le operazioni (Fig. 2).

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).



Fig. 2: Rappresentazione dello stato, pseudostato iniziale e finale

Consideriamo l'esempio di un motore. Il motore può avere due stati: spento e acceso. Tali stati si riferiscono a condizioni che non possono verificarsi contemporaneamente. Trattasi di stati significativi per un motore in quanto modellano una condizione (astraendola dal suo stato interno) in cui l'oggetto si trova e che condiziona le sue azioni in base agli stimoli ricevuti. Lo stato corrisponde quindi ad una caratteristica intrinseca che fa comportare il sistema diversamente rispetto agli eventi dall'esterno (ovvero premere start o togliere la chiave). L'informazione dell'attributo acceso (booleano) è un buon candidato per rappresentare lo stato del motore ai fini della modellazione tramite macchina a stati della funzione di start di un motore.

Gli altri due ingredienti di un diagramma di macchina a stati: transizione ed evento (Fig. 3).

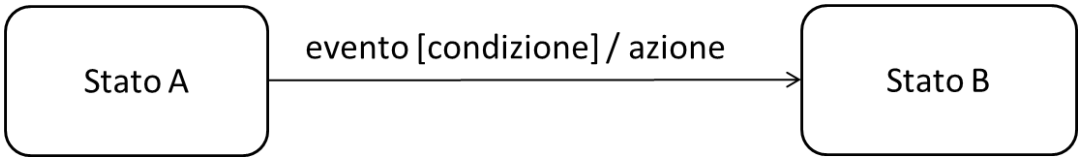


Fig. 3: Transisione ed evento

La *transizione* che modella un cambiamento di stato in seguito ad un evento in ingresso (che modella lo stimolo dall'esterno). Il cambiamento di stato è raffigurato visivamente con una freccia accompagnata dalle seguenti informazioni:

- evento: un segnale, messaggio da altri oggetti, passaggio del tempo, cambiamento
- condizione di guardia: la transizione avviene se l'evento accade e la condizione di guardia è vera
- azione: è eseguita durante la transizione e non è interrompibile (durata istantanea).

Un *evento* è un'occorrenza di un fenomeno collocato nel tempo o nello spazio. Nella modellazione di una macchina a stati un evento ha un significato nel determinare il comportamento dell'oggetto o del sistema e quindi nel determinare le transizioni di stato. Un evento può corrispondere ad (i) una chiamata di

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

metodo o un segnale, (ii) una condizione che diventa vera, (iii) un timer che giunge a termine corsa e segnala la fine di un intervallo o periodo di tempo.

In Fig. 4 è mostrato l'esempio di un macchina a stati che modella la funzione di controllo di accensione/spengimento di un motore. Come detto i due stati individuate sono: spento e acceso. Se nello stato di motore spento, si preme il tasto Start allora il motore esegue un cambio di stato e passa da motore spento a motore acceso (con la marcia in folle). Se nello stato di motore acceso, si toglie la chiave allora il motore si spegne e il modello di macchina a stati segnala un cambio di stato opposto (purché la marcia sia in folle). Se si preme start con il motore acceso oppure si toglie la chiave con il motore accesso tali eventi verrebbero ignorati (non succederebbe nulla in termini di stato acceso/spento). Lo stato corrisponde quindi ad una caratteristica intrinseca che fa comportare il sistema diversamente rispetto agli eventi dall'esterno. Si possono individuare i pseudostati di inizio e fine. A titolo di esempio è stato indidicato un possibile evento di uscita dalla macchina a stati, ovvero motore rotto.

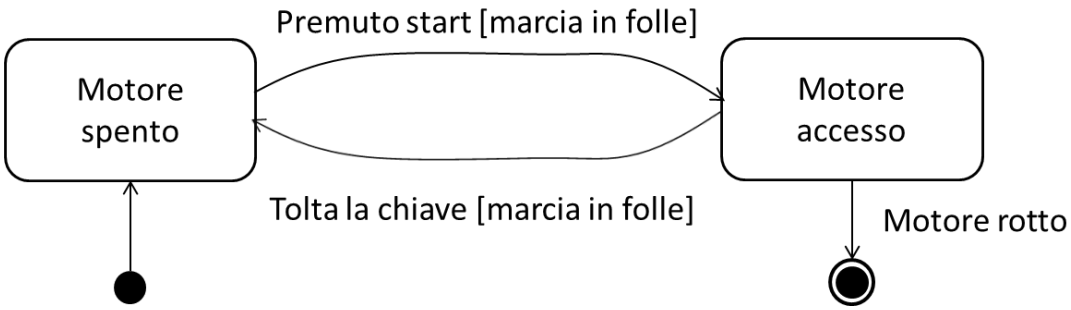


Fig. 4: Esempio di stati e di transizione

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

3. Concetti avanzati

Non sempre si ha un cambiamento di stato in seguito ad un evento, ma può essere necessario eseguire delle azioni. In questo caso si potrebbe avere un'auto-transisione ovvero transisioni che escono ed entrano da uno stesso stato. Consideriamo ad esempio la funzione di controllo di un menù a tendina (Fig. 5). Il menù può trovarsi in uno stato di attesa (menù chiuso) oppure risultare visibile (menù aperto). Se premo il tasto destro con Menù in stato di attesa viene mostrato il menù e si determina la transizione di stato su Visibile. Se si rilascia il tasto destro il Menù viene nascosto e lo stato di Attesa si ripristina. Se in stato Visibile muove il cursore lo stato non cambia ovvero si ha auto-transizione a cui corrisponde all'azione di mostrare l'elemento di menù corrispondente.

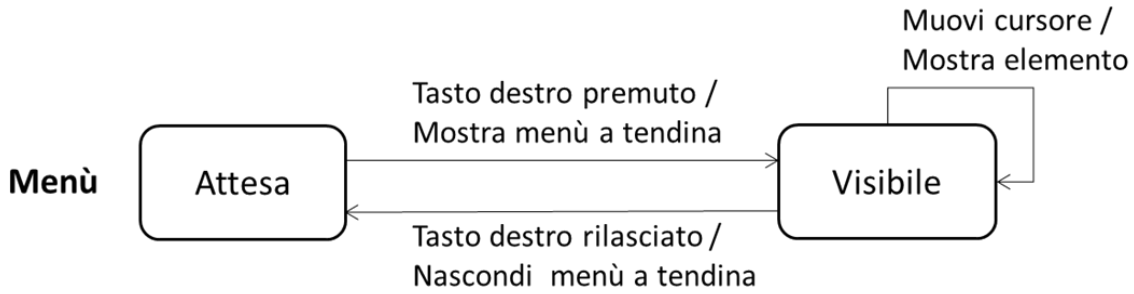


Fig. 5: Esempio di stati e di transizione

Altra situazione possibile è che certi stati possano rispondere agli eventi senza bisogno di seguire una transizione, usanto attività interne: per far questo si indicano l'evento, la guardia e l'attività all'interno dello stesso box dello stato.

In Fig. 6 è mostrato uno stato dotato di attività interne in risposta agli eventi "digitalizzazione di un carattere", "richiesta di aiuto" tipiche di un campo testuale in un'interfaccia utente grafica. La sintassi delle attività interne segue la stessa logica basata su eventi, condizioni e azioni. Le attività interne sono rappresentate con la stringa: *evento[condizione]/azione*. In particolare, un *evento* indica una data occorrenza che può verificarsi in un determinato istante. Un'*azione* è eseguita solo quando l'evento associato si verifica. Accanto all'evento può essere espressa una *condizione*, vale a dire un'espressione booleana che vincola l'esecuzione dell'azione. L'azione associata, quindi, è eseguita solo nel caso in cui accade l'evento specificato e si verifica la condizione espressa.

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Le attività interne hanno come origine e destinazione lo stesso stato ma la cui esecuzione non richiede di uscire e rientrare nello stato e quindi non implica l'esecuzione delle attività di entrata e di uscita come invece succede nelle auto-transizioni.

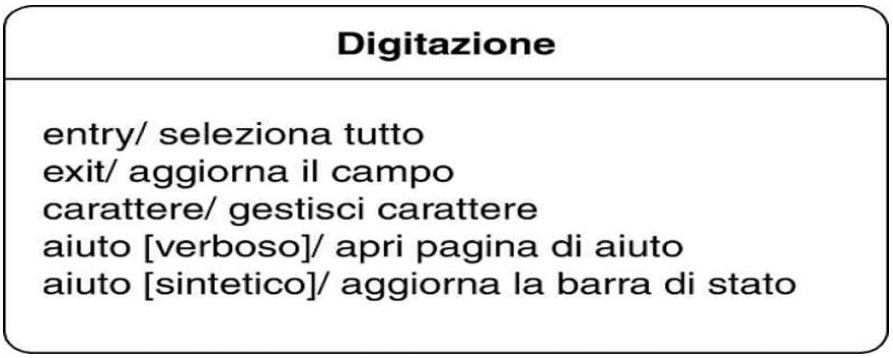


Fig. 6: Stato completo con indicazione di attività di ingresso, uscita e interne.

La Fig.6 mostra anche altre due attività speciali, collegate all'ingresso nello stato (entry) e alla rispettiva uscita (exit). L'a*ttività di ingresso* è un'attività eseguita quando l'oggetto entra nello stato. È rappresentata dalla stringa *entry/nome azione* da eseguire. L' attività di uscita è un'attività eseguita quando l'oggetto abbandona lo stato considerato. È rappresentata, all'interno dello stato con la stringa *exit/nome azione* da eseguire.

Negli stati descritti fin qui, l'oggetto è inerte e si limita ad aspettare gli eventi per reagire in qualche modo. È possibile altresì definire stati nei quali l'oggetto svolge una determinata attività in modo continuativo.

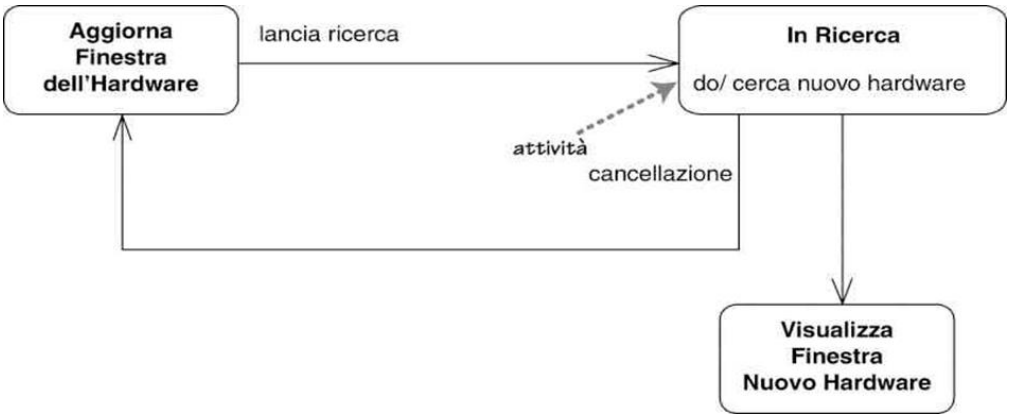


Fig. 7: Uno stato contenente un'attività

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Nell'esempio mostrato in Fig. 7, lo stato *InRicerca* è appunto uno stato di attività: l'attività è marcata con la dicitura do/ intendendo do-activity. Una volta che la ricerca è completata verrà eseguita la transizione senza alcuna azione, in questo caso la visualizzazione del nuovo hardware identificato. Se durante l'elaborazione si verifica l'evento di cancellazione la do-activity si interrompe bruscamente, ritornando allo stato *Aggiorna Finestra* dell'Hardware. La differenza con le altre attività è che queste prendono un tempo finito (cioè non sono istantanee come le altre) e si possono interrompere. Istantaneo significa che sono attività indivisibili da trattarsi come un tutt'uno.

Spesso può succedere che più stati condividano alcune transizioni e attività interne. In questi casi, essi possono essere trasformati ed espressi come sotto-stati e raccogliere il comportamento comune in un superstato. come mostrato in Fig. 7. Senza il superstato dovreste disegnare uno copia della transizione cancella uscente da ogni dei tre sottostati di *Inserire Dettagli della Connessione*.

Un superstato è uno stato composito che contiene altri stati. Si possono raggruppare alcuni stati in un superstato quando questi ultimi hanno delle transizioni e dei comportamenti simili: così facendo questi elementi in comune sono riferiti al superstato.

Questo è mostrato in Fig. 8 in relazione ad una macchina a stati che regola la visualizzazione e l'inserimento di contatti (intesi come connessioni di una social network). Senza il superstato dovreste disegnare una copia della transizione "cancella" uscente da ogni dei tre sottostati di *Inserire Dettagli della Connessione*.

Ogni transizione che arriva sul bordo prosegue nello stato iniziale.

Ogni transizione che parte dal bordo si intende possibile da un qualsiasi stato interno.

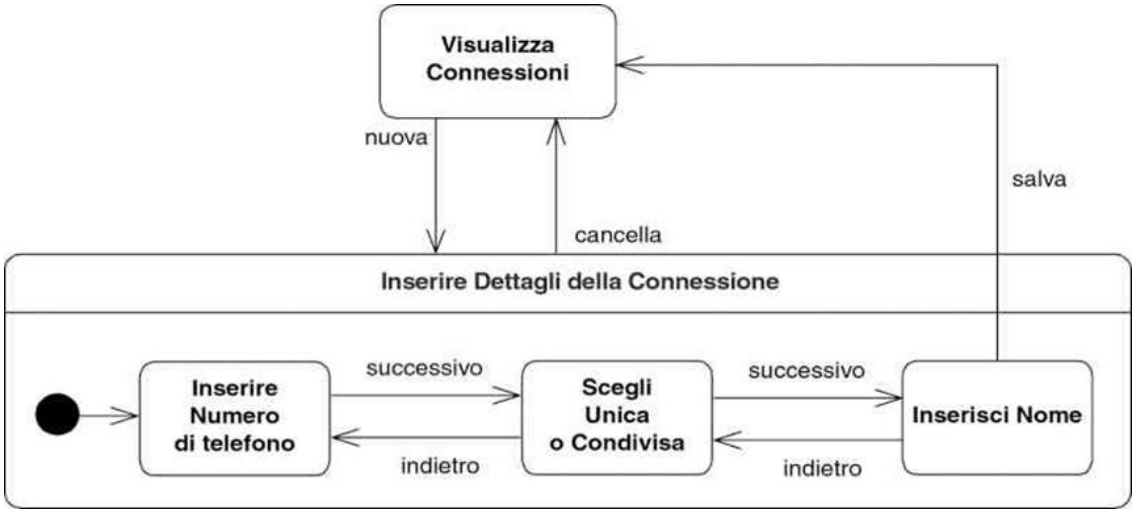


Fig. 8: Superstato con sottostati nidificati

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).

Bibliografia

- A. Cockburn, Writing Effective Use Cases, 2001, Reading, M.A.: Addison-Wesley
- M. Fowler, UML Distilled, Pearson, Quarta edizione
- R. S. Pressman, Principi di Ingegneria del software, McGraw-Hill, Quinta edizione
- C. Larman, Applicare UML e i pattern, Pearson, Quinta edizione

PEGASO
Università Telematica

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633).